

Wattox PCS — Device Config Mimarisi (SPEC)

İş akışı aşaması: 1/6 — SPEC (AGENTS.md "Geliştirme İş Akışı — 6 aşama"). **Kaynak:** [Wattox MPCS Series 1725kW to 3.5MW PCS Modbus Communication Protocol-V1.0](#) (24.06.2026, Partner EGS). **Kapsam kararı (2026-09-15):** A klasmanı A09'dan itibaren; B FULL; C65-C73 metadata; D FULL (alarm çözümlemesi Appendix 3'e göre); S FULL. A01-A08/C01-C64/versiyon kayıtları alınmaz. **İlişkili:** [FIELD-MANEVRA-KATALOGU-REV01-MIMARISI.md](#), [MANAGEMENT-SERVICE-MIMARISI.md](#).

1. Kapsam ve Konum

- Wattox MPCS serisi (1725 kW / 2.5 MW / 3.5 MW) PCS'leri **field device-service** okuyacak ve kontrol edecek (field = saha PMS/PPC katmanı).
- Konteyner başına 1 PCS:** deviceId **PCS-1..PCS-N**, container_id/field_id etiketleri config'e YAZILMAZ — TelemetryTagger'ın işidir (AGENTS kuralı).
- Amaç: temel telemetri (durum/ölçüm/BMS/arıza) + manevralar için gerekli komut seti + alarm bitfield çözümlemesi.
- Mevcut **pcs-1.json** (eski PCS, konteyner config-docker) BU kapsamda DEĞİL — Wattox ayrı config ailesidir.

2. Protokol Özeti

- Modbus RTU (RS485, 115200 bps default) veya Modbus TCP — field device-service mevcut **ModbusTcpClient** altyapısıyla TCP kullanır.
- Register = 1 word (16 bit); high byte önce; veri tipleri **U16** (0..65535) ve **S16** (işaretili).
- Ölçekler register tablosundaki "Unit" sütunundandır: **0.1 V, 0.01 Hz, 1 A, 1 kW, 0.1%, 0.001 V, 0.1°C, 1 kΩ** vb. — device config'te **scale** alanına birebir yansıtılır.
- İşaret konvansiyonu (protokol kararı):** ŞARJ = NEGATİF güç, DEŞARJ = POZİTİF güç (A12 maks şarj gücü **S16 -32768..0**; A13deşarj **0..32767**). **S06** aktif güç setpoint de aynı konvansiyondadır.

3. Register Kapsam Tabloları

3.1 A — PCS İç Parametreler (A09-A89)

Param	Ad	Adres	Tip	Ölçek/Birim	Not
A09	Rated power	0x2F08	U16	1 kW	
A10	Rated voltage	0x2F09	U16	1 V	
A11	Rated current	0x2F0A	U16	1 A	
A12	Max charging power	0x0123	S16	1 kW	negatif aralık (şarj)
A13	Max discharging power	0x0124	U16	1 kW	
A14	Reactive power upper limit	0x0126	U16	1 kVar	
A15	Reactive power lower limit	0x0125	S16	1 kVar	
A16	Max charging current	0x0127	S16	1 A	
A17	Max discharging current	0x0128	U16	1 A	
A18	Upper voltage limit (off-grid)	0x2F0F	U16	0.1 V	

Param	Ad	Adres	Tip	Ölçek/Birim	Not
A19	Lower voltage limit (off-grid)	0x2F10	U16	0.1 V	
A20	Upper voltage limit (const-V)	0x0117	U16	0.1 V	
A21	Lower voltage limit (const-V)	0x0118	U16	0.1 V	
A22	Max allowable discharging power	0x2F2E	U16	1 kW	anlık limit
A23	Max allowable charging power	0x2F2F	U16	1 kW	anlık limit
A26	PCS işletme durumu	0x2F7D	U16	1	0 Stop / 1 Standby / 2 Şarj / 3 Deşarj / 4 Sıfır güç / 5 Off-grid / 6 Fault
A27	Durum (bit modu)	0x2F5A	U16	1	bit0..bit7 (A26 eş değeri)
A28	PCS fault durumu	0x2F43	U16	1	0 normal / 1 fault
A29	PCS alarm durumu	0x2F45	U16	1	0 normal / 1 alarm
A30	Şarj işlemi durumu	0x2F3D	U16	1	0/1
A31	Deşarj işlemi durumu	0x2F3E	U16	1	0/1
A32	Assembly işletme durumu	0x2F40	U16	1	0/1
A33	Batarya voltajı	0x2F48	S16	0.1 V	ters bağlantıda negatif
A34	DC akım	0x2F49	S16	1 A	
A35	Grid frekansı	0x2F4E	U16	0.01 Hz	PLL
A36	DC güç	0x2F4D	S16	1 kW	
A37	Çıkış güç faktörü	0x2F53	S16	0.001	-1..1
A38	Üst yarı-bus voltajı	0x2F46	S16	0.1 V	
A39	Alt yarı-bus voltajı	0x2F47	S16	0.1 V	
A40	Grid tarafı aktif güç	0x2F7E	S16	1 kW	işaretli — ana güç telemetrisi
A41	Grid tarafı reaktif güç	0x2F7F	S16	1 kVar	
A42	Toplam görünür güç	0x2F52	S16	1 kVA	
A43- A45	Faz AB/BC/CA gerilimleri	0x2F4F/50/51	U16	0.1 V	
A46- A48	Faz A/B/C akımları	0x2F4A/B/C	U16	1 A	
A49- A51	İnverter AB/BC/CA RMS voltaj	0x2018/19/1A	U16	0.1 V	

Param	Ad	Adres	Tip	Ölçek/Birim	Not
A52	Derated işletme	0x2F59	U16	1	bit0 ortam, bit1 soğutucu, bit2 fan, bit3 reaktör, bit4 master-slave
A53	AC kesici durumu	0x2F5B	U16	1	0 kapalı / 1 açık
A54	AC pre-charge kontaktör	0x2F5D	U16	1	0 kapalı / 1 açık
A55	DC kesici (modül 1)	0x2F5C	U16	1	0 kapalı / 1 açık
A56	DC pre-charge kontaktör (modül 1)	0x2F5E	U16	1	0 kapalı / 1 açık
A57	DC kesici (modül 2)	0x2F84	U16	1	
A58	DC pre-charge kontaktör (modül 2)	0x2F85	U16	1	
A59	E-stop buton durumu	0x2F60	U16	1	bit0 local, bit1 remote, bit2 BMS
A60-A65	IGBT sıcaklıkları (A/B/C × modül 1/2)	0x2F54/55/56 + 0x2F80/81/82	S16	0.1°C	
A66-A67	Reaktör sıcaklığı (modül 1/2)	0x2F58/0x2F83	S16	0.1°C	
A68	Filtre kondansatör sıcaklığı	0x2028	S16	0.1°C	
A69	İç kabin sıcaklığı	0x2027	S16	0.1°C	
A70	Ortam nemi	0x202F	S16	0.1% RH	
A71	Ortam sıcaklığı	0x2F57	S16	0.1°C	
A72/A73	Sigorta durumu (modül 1/2)	0x2F5F/0x2F86	U16	1	bit0 DC, bit1 AC; 0 ON / 1 OFF
A74/A75	Topraklama izolasyon empedansı (modül 1/2)	0x2F6A/0x2F87	U16	1 kΩ	
A76	Su pompası durumu	0x2F61	U16	1	0 çalışıyor, 1 idle, 2 hız sinyali yok, 3 kilitli
A77	Üç fazlı fan durumu	0x2F63	U16	1	0 normal / 1 fault
A78	DC fan durumu	0x2F62	U16	1	bit haritası
A79	DI durumu (modül 1)	0x205B	U16	1	bit0 kapı durumu (0 kapalı/1 açık); bit1 izolasyon kontaktörü; bit2 su seviyesi; bit3 DC SPD; bit4 AC SPD; bit5-7 kontaktörler; bit8 reaktör sıcaklık anahtarı; bit9-15 yedek
A80	DI durumu (modül 2)	0x30C0	U16	1	A79 ile aynı harita
A81-A84	Akümüle şarj/deşarj (low/high)	0x2F64-2F67	U16	1 kWh	
A85/A86	Günlük şarj/deşarj	0x2F68/2F69	U16	1 kWh	

Param	Ad	Adres	Tip	Ölçek/Birim	Not
A87-A89	HMI/versiyon/customer code	0x090F/0910/0103	U16	0.01	OPSİYONEL metadata — alınabilir, öncelik düşük

3.2 B — BMS Parametreleri (FULL — B01-B23)

Param	Ad	Adres	Tip	Ölçek/Birim	Not
B01	Batarya pack çalışma durumu	0x0300	U16	1	üretici tanımlı
B02	BMS status word	0x0301	U16	1	Appendix 1 — bitfield
B03	Pack toplam voltaj	0x0302	U16	0.1 V	
B04	Pack toplam akım	0x0303	S16	0.1 A	
B05	Pack SOC	0x0304	U16	0.1%	canonical soc
B06	Pack SOH	0x0305	U16	0.1%	canonical soh
B07/B08	Maks şarj/deşarj akımı	0x0306/0x0307	U16	0.1 A	
B09/B10	Maks şarj/deşarj gücü	0x0308/0x0309	U16	0.1 kW	canonical charge_power_limit/discharge_power_limit — manevra vurgusu: şarj/deşarj sırasında KULLANILIR
B11/B12	Maks/min hücre SOC	0x030A/0x030B	U16	0.1%	
B13/B14	En yüksek/en düşük hücre sıcaklığı	0x030C/0x030D	S16	0.1°C	canonical max_cell_temp/min_cell_temp
B15/B16	Maks/min hücre voltajı	0x030E/0x030F	U16	0.001 V	kalibrasyon tetiği (sapma) adayı
B17/B18	Pack üst/alt voltaj limiti	0x0310/0x0311	U16	0.1 V	
B19/B20	Kullanılabilir şarj/deşarj enerjisi	0x0312/0x0313	U16	0.1 kWh	

Param	Ad	Adres	Tip	Ölçek/Birim	Not
B21	Pack anma enerjisi	0x0314	U16	0.001 MWh	
B22	Pack SOP	0x0315	S16	0.1 kW	
B23	DC tarafı sistem durumu	0x0316	S16	1	

B02 — BMS Operation Status Word (Appendix 1) bitfield planı:

Bit	Anlam	Bitfield adı
0	BMS iletişim yok	BMS No Comm
1	BMS fault	BMS Fault
4	BMS şarj yasak	BMS Charge Prohibited
5	BMS deşarj yasak	BMS Discharge Prohibited
6	Başlatılıyor	Initializing
7	BMS alarm	BMS Alarm
8	BMS şarj+deşarj yasak	BMS Chg&Dischg Prohibited

(bit2/3 SOC limitleri reserved; bit9-15 reserved — bitfield'da yer verilmez.)

3.3 C — Metadata (C65-C73)

Param	Ad	Adres	Not
C65	CAN hızı	0x0B1E	teşhis
C67	BMS NMT düğüm durumu	0x0B20	teşhis
C68	BMS CAN iletişim timeout	0x0B21	sn
C69	BMS CAN modül durumu	0x0B22	0 normal / 1 passive bus off / 2 bus off
C70/C71	CAN gönderim/alım hata sayacı	0x0B23/0x0B24	
C72	Son CAN LEC iletim hatası	0x0B25	
C73	BMS CAN iletişim durumu	0x0B26	0 normal / 1 timeout

3.4 D — Arıza/Alarm Sözcükleri (FULL — D01-D18)

Param	Ad	Adres	Tip	Not
D01-D10	Fault status word 1-10	0x2FB5-0x2FBE	U16	Appendix 2 bit haritaları
D11-D18	Alarm status word 1-8	0x2FBF-0x2FC6	U16	Appendix 3 bit haritaları

Alarm çözümülemesi (kullanıcı kararı): D11-D18 alarm sözcükleri Appendix 3'e göre **adlandırılmış bitfield** olarak çözülür. Öne çıkan bitler (kural tetikleyicisi adayları):

Sözcük	Bit	Ad
Alarm 1	5	BMS system fault
Alarm 1	8	BMS insulation fault
Alarm 2	10	DC side switch fault
Alarm 3	9	Islanding fault (FL-10)
Alarm 3	15	Low insulation resistance
Alarm 4	0	Insulation detection failed
Alarm 5	6	Parallel communication fault
Alarm 6	5	EMS communication fault (dual network)
Alarm 6	11	220 V control power disconnected
Alarm 6	15	Local emergency stop fault
Alarm 7	0	Remote emergency stop fault
Alarm 7	1	BMS emergency stop fault
Alarm 7	9	Cabinet door fault
Alarm 8	5/6	DC sampling disconnected (midpoint/voltage)

Fault sözcükleri (D01-D10) aynı adlandırmayla ("Fault occurred" semantiği) ikincil bitfield seti olarak çözümlenir; dokümanda bit listesi verilmeyenler "HMI'ya bak" notuyla atlanır.

3.5 S — Setting Parametreleri (FULL — S01-S41)

Param	Ad	Adres	Tip	Değer	Not
S01	Komut kaynağı	0x0E00	R/W U16	0 HMI / 1 EMS / 2 Background	EMS kontrol için 1 yazılmalı — açılış hazırlık adımı
S02	İşletme modu	0x0E01	R/W	0 on-grid / 1 off-grid	FL-09/10
S03	On-grid kontrol modu	0x0E02	R/W	0 P-Q / 1 sabit DC akım / 2 sabit DC voltaj	
S04	Reaktif güç modu	0x0E04	R/W	0 sabit Q / 1 sabit PF / 2 Q-U	
S05	Güç öncelik modu	0x0E06	R/W	0 orantısal / 1 aktif / 2 reaktif	
S06	Aktif güç setpoint	0x0E19	R/W S16	K01..K02 aralığı	şarj NEGATİF
S07	Reaktif güç setpoint	0x0E1A	R/W S16	kVar	
S08	Güç faktörü setpoint	0x0E1B	R/W S16	-1..1 (0.001)	

Param	Ad	Adres	Tip	Değer	Not
S09	Sabit-V voltaj setpoint	0x0E1C	R/W U16	0.1 V	
S10	Sabit-akım setpoint	0x0E1D	R/W S16	1 A	
S11	Güç değişim hızı	0x0E1E	R/W U16	%Pn/s, default 10000	rampa
S13	Off-grid ivme oranı	0x0E20	R/W	0.01 pu/s	
S14	Off-grid hat voltajı RMS	0x0E23	R/W	0.1 V	
S15	İzolasyon algılama komutu	0x0E07	R/W	0 kapalı / 1 açık	
S16	Start komutu	0x0E14	R/W	0 geçersiz / 1 gönder	
S17	Stop komutu	0x0E15	R/W	0 geçersiz / 1 gönder	
S18	Fault reset	0x0E16	R/W	0 geçersiz / 1 gönder	FL-06
S19	Standby komutu	0x0E17	R/W	0 geçersiz / 1 gönder	FL-03/FL-06
S20- S23	Zaman senkronizasyonu (YYYY/MMDD/hhmm/s)	0x0E27-0x0E2A	R/W		TEİAŞ #19 adayı — management job
S27	Aktif silo algılama	0x057E	R/W	0/1	
S28	Sıfır güç standby	0x0539	R/W	default 1	
S32	Grid-forming	0x1200	R/W	0/1	FL-08 Black Start
S33- S35	Primer frekans kontrolü (enable/dead zone/katsayı)	0x1208/0x120A/0x1209	R/W		FL-08/09
S36- S38	Primer voltaj kontrolü	0x120C/0x120E/0x120D	R/W		FL-08/09
S39- S41	Sanal atalet/sönüm/ikaz	0x1203/0x1204/0x1205	R/W		FL-08/09

(S12, S24-S31 reserved — atlanır.)

4. Device Config Tasarımı

Dosya: `services/device-service/deployment/config-field/pcs-<N>.json` (field tier; N = konteyner indeksi, 1'den başlar).

```
{
  "deviceId": "PCS-1",
  "name": "PCS 1",
  "manufacturer": "Wattox",
  "model": "MPCS",
  "protocol": "MODBUS",
  "type": "pcs",
```

```

"connection": { "host": "192.168.x.y", "port": 502, "unitId": 1 },
"pollIntervalMs": 1000,
"transport": { "kind": "tcp" },    // veya { "kind": "simulator", "type": "wattox-
pcs" }
"telemetry": [
  { "protocol": "MODBUS", "name": "PCS Operation Status", "registerAddress": 12157,
"registerTableType": "INPUT_REGISTER", "registerDataType": "UINT16", "scale": 1,
"offset": 0, "canonical": "operation_status" },
  { "protocol": "MODBUS", "name": "Grid Active Power", "registerAddress": 12158,
"registerTableType": "INPUT_REGISTER", "registerDataType": "INT16", "scale": 1,
"offset": 0, "canonical": "power_kw" },
  { "protocol": "MODBUS", "name": "Battery SOC", "registerAddress": 772,
"registerTableType": "INPUT_REGISTER", "registerDataType": "UINT16", "scale": 0.1,
"offset": 0, "canonical": "soc" }
  // ... $3 tablolarının tamamı
],
"bitfieldConfigs": [
  { "name": "BMS Status Word", "registerAddress": 769, "registerTableType":
"INPUT_REGISTER", "fields": [
    { "bitStart": 4, "bitEnd": 4, "name": "BMS Charge Prohibited", "dataTag":
"bms", "description": "BMS şarj yasak", "unit": "-", "canonical":
"bms_charge_prohibited" }
    // ... Appendix 1 bitleri
  ] },
  { "name": "Alarm Status Word 1", "registerAddress": 12223, "registerTableType":
"INPUT_REGISTER", "fields": [ /* Appendix 3 bitleri */ ] }
  // ... Alarm 2-8 + Fault 1-10
],
"commands": {
  "start": { "label": "Başlat", "telemetries": [{ "name": "Start Command",
"value": 1 }], "validate": { "reads": [{ "name": "PCS Operation Status", "expect": {
"neq": 0 } } ] } },
  "stop": { "label": "Durdur", "telemetries": [{ "name": "Stop Command",
"value": 1 }], "validate": { "reads": [{ "name": "PCS Operation Status", "expect": 0
} ] } },
  "standby": { "label": "Standby", "telemetries": [{ "name": "Standby
Command", "value": 1 }], "validate": { "reads": [{ "name": "PCS Operation Status",
"expect": 1 } ] } },
  "fault_reset": { "label": "Fault Reset", "telemetries": [{ "name": "Fault
Reset Command", "value": 1 } ] },
  "charge": { "label": "Şarj", "params": { "powerKw": { "type": "number",
"required": true, "min": 0 } }, "telemetries": [{ "name": "Active Power Setpoint",
"value": "-{{powerKw}}" }], "validate": { "reads": [{ "name": "Grid Active Power",
"expect": "negative" } ] } },
  "discharge": { "label": "Deşarj", "params": { "powerKw": { "type": "number",
"required": true, "min": 0 } }, "telemetries": [{ "name": "Active Power Setpoint",
"value": "{{powerKw}}" }], "validate": { "reads": [{ "name": "Grid Active Power",
"expect": "positive" } ] } },
  "set_command_source": { "label": "EMS kontrol", "telemetries": [{ "name":
"Command Source", "value": 1 } ] }
},
"alarms": [ /* cihaz alarm kuralları – alarm bitfield'lerinden (AGENTS alarm
sözleşmesi) */ ]
}

```

Kararlar:

- Adresler ondalık girilir (0x2F7D = 12157 vb.) — mevcut config konvansiyonuyla uyum.
- `registerTableType`: "INPUT_REGISTER" okumalar, "HOLDING_REGISTER" yazmalar (S-register'ları).

- **validate expect uzantısı:** mevcut şema `expect: string|number|boolean` ile birebir eşitlik bekler; "negatif güç"/"sıfırdan farklı durum" gibi doğrulamalar Aşama-2 JSDoc'unda şema uzantısı olarak değerlendirilir (basit alternatif: read-back değer kontrolünü komut parametresiyle sınırlamak, karmaşık koşulları manevra katmanına bırakmak). **Karar:** MVP'de birebir eşitlik + `neq` için değer kontratı şemaya eklenir (bkz. T-P3).
- `charge/discharge` komutları işaret dönüşümünü config'te taşır (`-{{powerKw}}`) — mevcut `CommandJobBuilder` işaret öneki desteği).

5. Simülâtör — `simulators/wattox-pcs`

- Register-accurate: §3 tablolarının tamamı başlangıç değerleriyle kurulur; telemetri okumaları aynı adreslerden döner.
- **Durum makinesi:** `Stop(0) → start → Standby(1) → setpoint |P|>0 → Charge(2)/Discharge(3)` (işaretle); `stop → Stop`; `standby → Standby`.
- Komutlar **anında** uygulanır (validate read-back tick beklemez — mevcut simülâtör kuralı).
- Setpoint yazıldığında A40 (grid aktif güç) rampa ile setpoint'e yakınsar (`S11` güç değişim hızı); B09/B10 limitlerini aşmaz.
- Arıza senaryoları: simülâtör konfigürasyonu ile fault/alarm word bitleri set edilebilir (FL-10 islanding, E-stop vb. gözle demoları için).
- `SimulatorRegistry`'e `wattox-pcs` kaydı eklenir; `transport.kind: "simulator", type: "wattox-pcs"`.

6. Hata Kategorileri

Durum	Kategori	Davranış
Register yanıtı yok / timeout	Beklenen — device-service	<code>modbus_read_failed</code> logu + offline işaret (mevcut altyapı)
Geçersiz setpoint (K01-K02 dışı)	Beklenen — cihaz	Modbus exception 0x03 — komut başarısız, <code>command_rejected</code>
S01 ≠ EMS	Beklenen — operasyonel	Komutlar HMI'dan yönetiliyor — açılış hazırlığında <code>set_command_source</code> yazılır; yazılamazsa warn log
Fault/alarm word bitleri	Veri	Bitfield olarak okunur; cihaz alarm kuralları (<code>alarms[]</code>) geçiş-odaklı loglar

7. Kabul Kriterleri

Kod	Kriter	Kanıt türü
K-P1	Config dosyası <code>deviceConfigFileSchema</code> 'dan geçer (zod)	unit
K-P2	Tüm §3 register'ları config'te adres/tip/ölçek birebir	unit (config okuma + doğrulama testi)
K-P3	Alarm bitfield'ları Appendix 3'e göre adlandırılmış ve çözümleniyor	unit (bitfield testi)
K-P4	Simülâtör register değerleri protokolle birebir; durum makinesi <code>Start → Standby → Charge/Discharge</code> çalışıyor	unit (simülâtör)
K-P5	<code>charge/discharge</code> komutları işaret konvansiyonuyla (şarj negatif) job üretiyor	unit (CommandJobBuilder — platform/commands)
K-P6	<code>set_command_source</code> açılış hazırlık akışı belgeli ve testli	unit

Kod	Kriter	Kanıt türü
K-P7	Gözle: simülatör transport'la field device-service PCS-1'i okuyor; komut → read-back doğrulama	gözle (bun run dev)
K-P8	Kapılar: yeni kod $\geq$ %70 satır; bitfield/simülatör $\geq$ %90 branch	coverage

8. Görev Listesi

Görev	İçerik
T-P1	JSDoc + tipler: gerekirse şema uzantısı (<code>validate.expect</code> zenginleştirme) — <code>shared-types</code>
T-P2	<code>config-field/pcs-1.json</code> — §3 tam register seti + bitfield'lar + komutlar
T-P3	<code>validate.expect</code> uzantısı (sayısal koşul: eq/neq/positive/negative) — platform/commands + device-service
T-P4	<code>simulators/wattox-pcs</code> simülatörü + <code>SimulatorRegistry</code> kaydı
T-P5	Config + simülatör testleri (K-P1..K-P6)
T-P6	Field stack compose'a device-service eklenmesi (config mount, SERVICE_TIER=field)
T-P7	Gözle kontrol (K-P7) + DOGRULAMA + TEST-KAPSAMI + envanter

9. Aşama Eşlemesi (6 aşamalı iş akışı)

Aşama	Ürün
1. SPEC	Bu doküman
2. JSDoc	T-P1/T-P3 sözleşmeleri
3. TEST	T-P5 (kırmızı önce)
4. IMPL	T-P2/T-P4/T-P6
5. SONUÇ	<code>PCS-WATTOX-DOGRULAMA.md</code>
6. KAPSAM	<code>PCS-WATTOX-TEST-KAPSAMI.md</code> + test-envanteri